Московский финансово-юридический университет МФЮА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина

Выполнил

Чемоданов Никита Сергеевич

Группа 23ИПо8381 (ИПо-41), 4-й курс

Руководитель

Колпащиков Кирилл Александрович

Киров, 2026

Актуальность

Рост интернет-торговли

ПРОБЛЕМА

Ручное ведение каталога усложняется при расширении ассортимента

— Объём товарных данных

— Постоянные изменения

— Риск ошибок

Нужна автоматизация управления ассортиментом

Цель и задачи

Цель работы — разработать и проверить модуль управления каталогом товаров интернет-магазина.

Разработка

Для этого необходимо определить требования к товарам и категориям, выбрать средства разработки, спроектировать базу данных и интерфейс, реализовать операции каталога.

Проверка

Проверка результата включает подготовку демонстрационных данных, испытание допустимых и ошибочных запросов, а также описание ограничений программы.

Основные понятия

Товарная позиция	Запись о товаре с собственным артикулом, ценой и остатком.
Категория	Группа товаров, объединённых по назначению.
Артикул	Уникальное обозначение товарной позиции.

Модель данных

КАТЕГОРИЯ

Идентификатор
Название
Описание

1 : N

ТОВАР

Идентификатор
Артикул
Название
Идентификатор категории
Цена в копейках
Остаток
Описание
Дата создания
Дата изменения

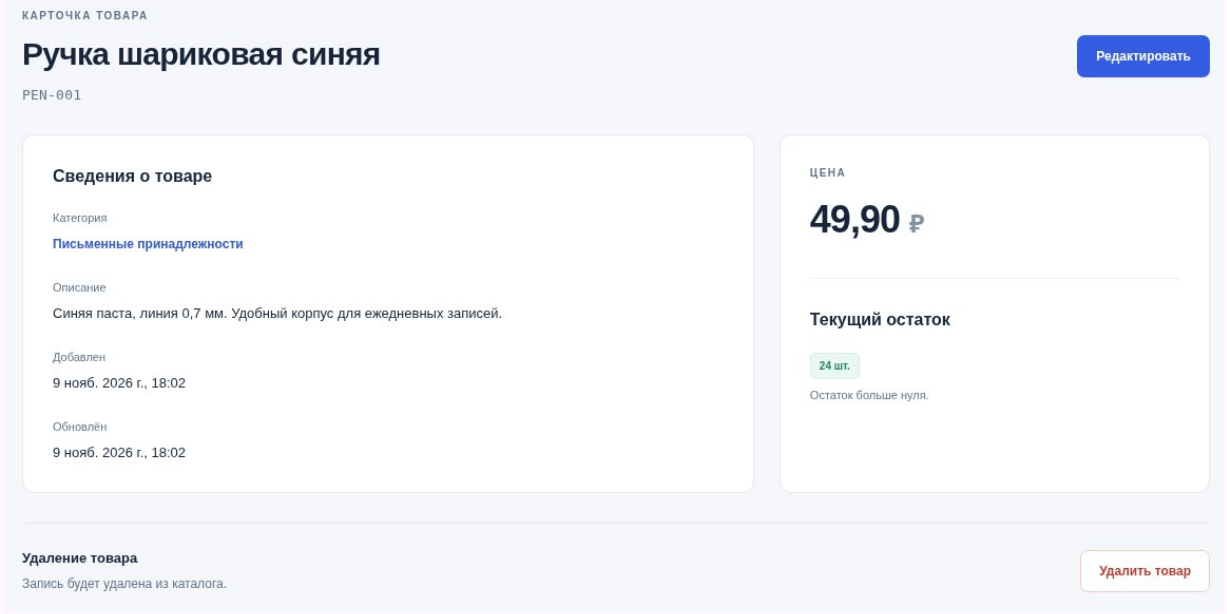
Пример: три товара одной категории

Категория № 1 — письменные принадлежности

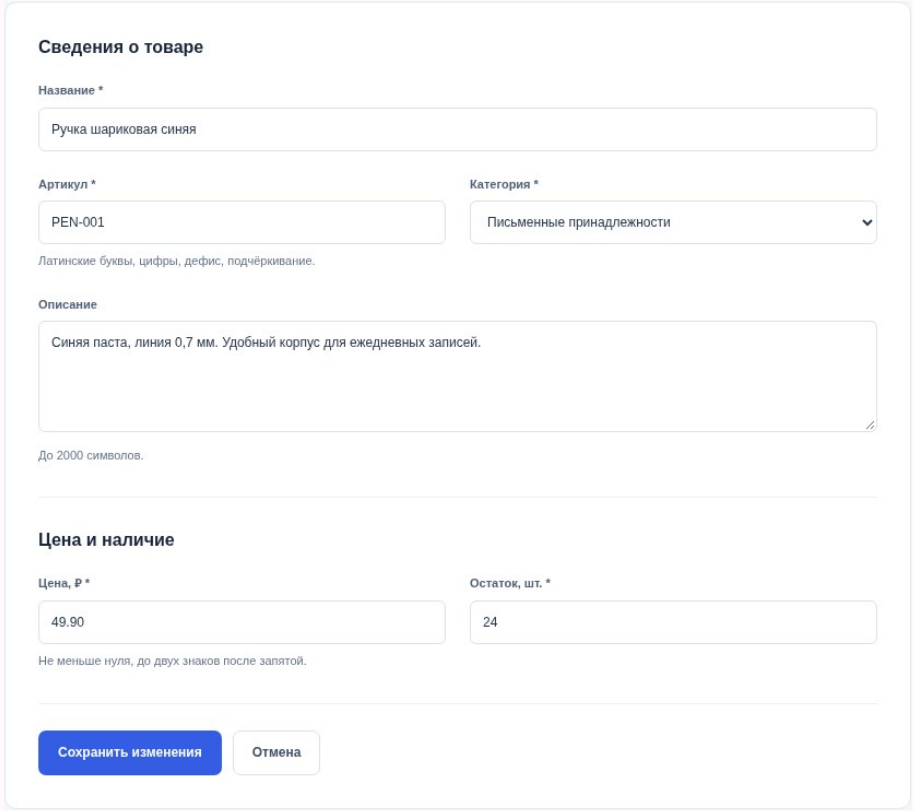
Товар	Категория
Ручка синяя	1
Ручка красная	1
Ручка гелевая	1

Карточка и редактирование товара

Карточка товара



Форма редактирования

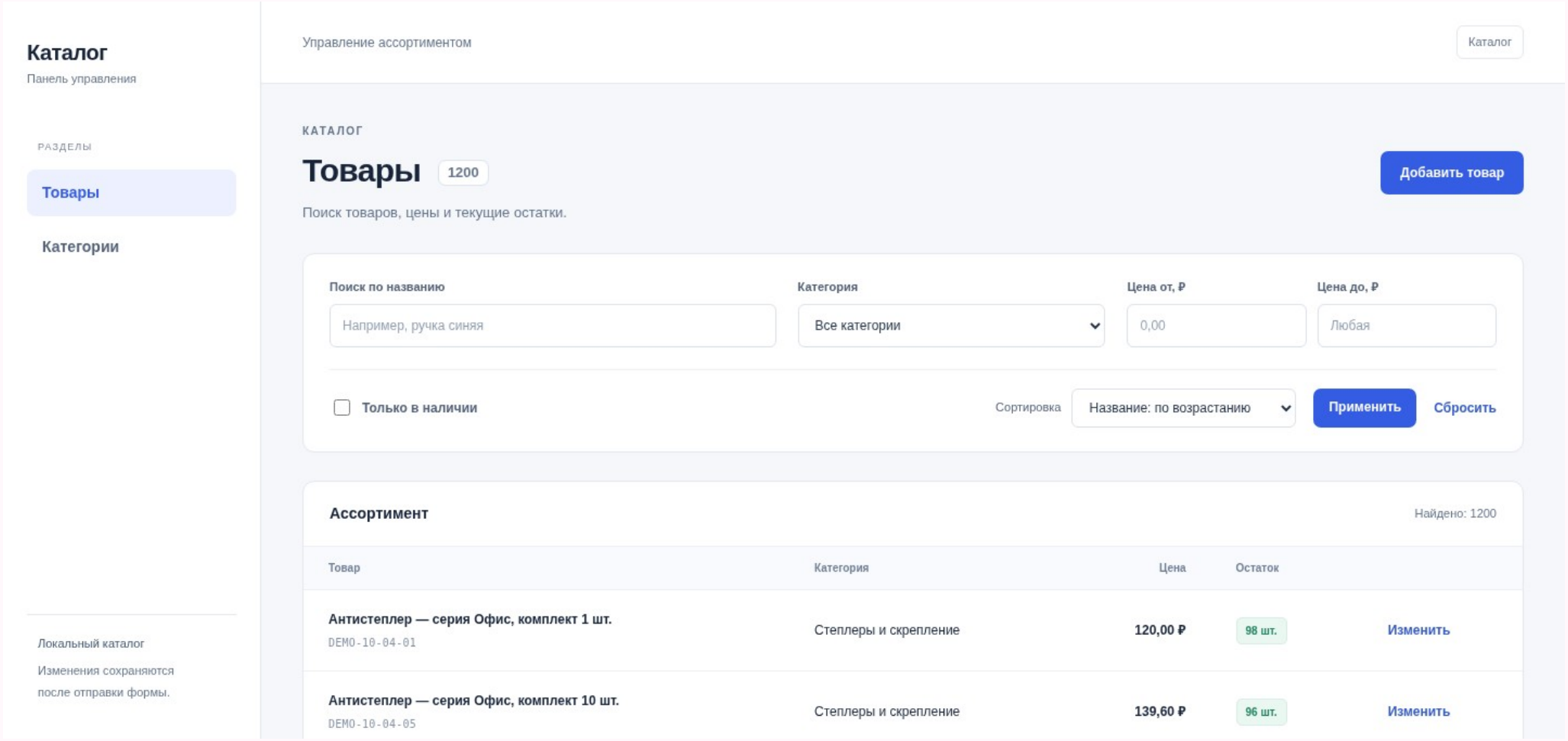


Цена, остаток и даты

Из карточки открывается редактирование

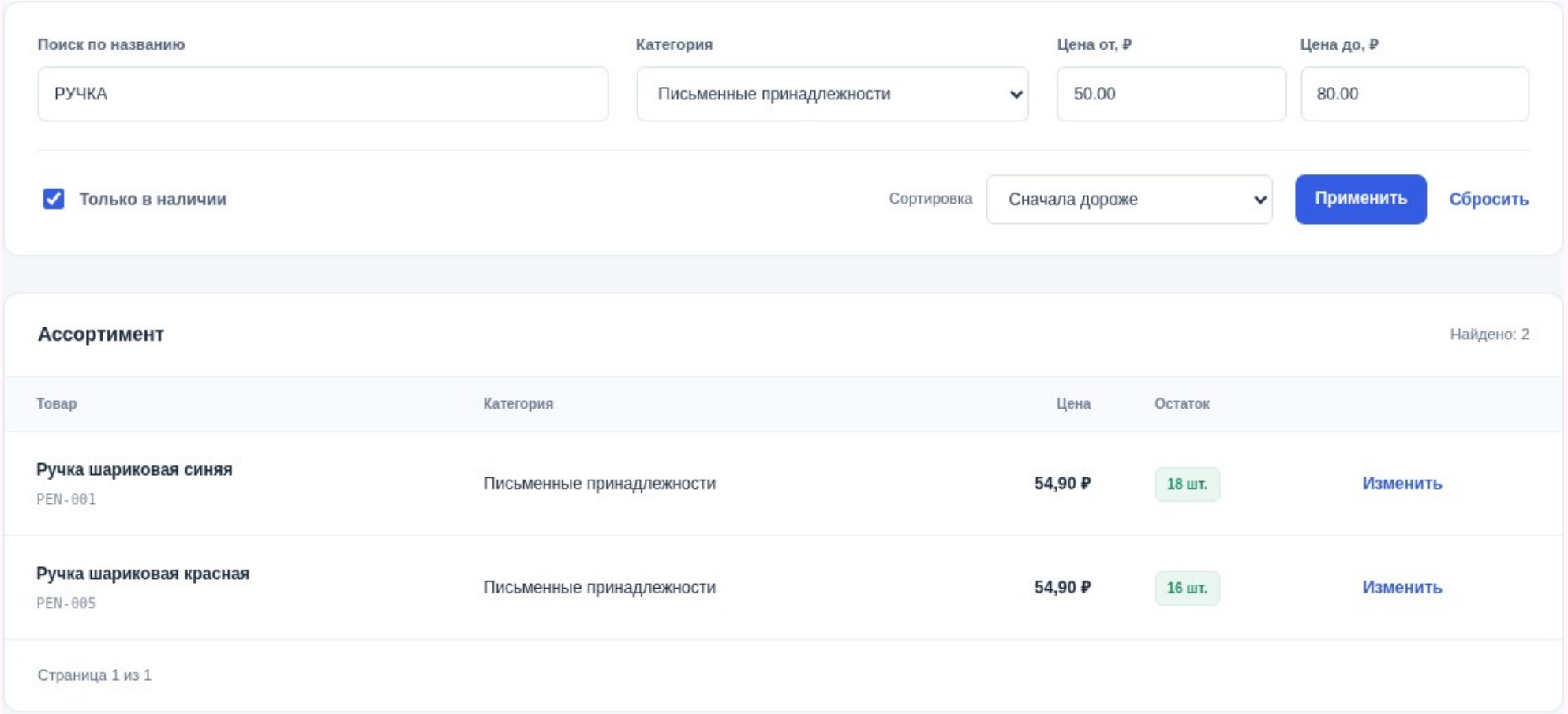
Браузер ➡ **FastAPI** ➡ **catalog.py** ➡ **SQLite**

Интерфейс каталога



Учебный каталог. Снимок текущего интерфейса от 08.11.2026

Пример совместного отбора



«РУЧКА» · 50–80 руб. · в наличии · найдено 2 товара

Как проверялся продукт

Для каждого сценария: ожидалось и получено

Действие

Форма в браузере

Ответ

Сообщение и HTTP-код

Данные

Проверка через API

Отдельная временная SQLite-база

Chromium · 09.11.2026

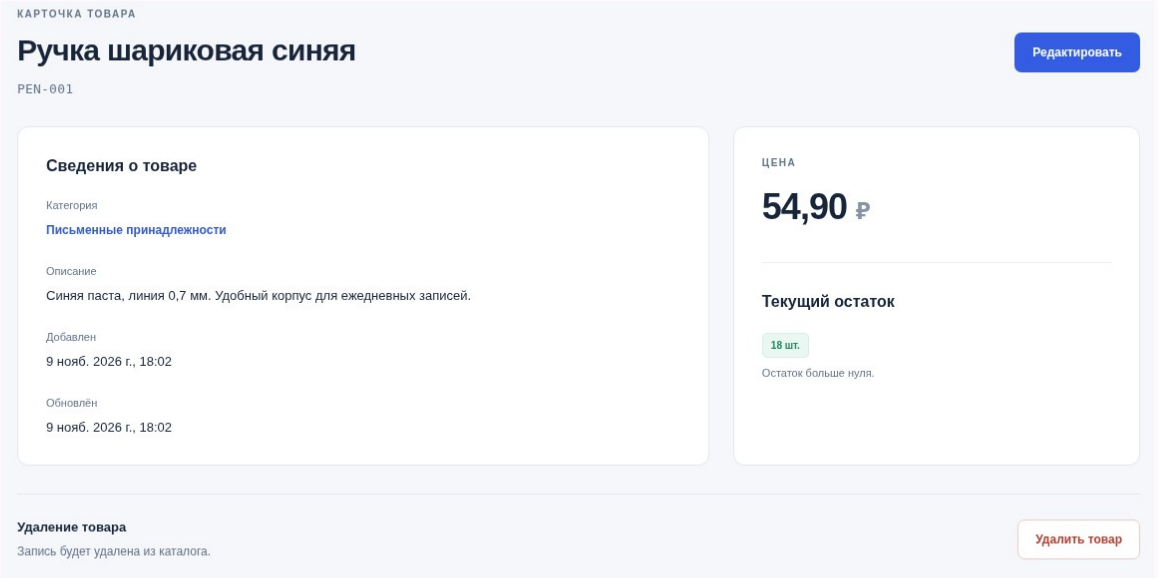
Добавление, изменение и удаление

Операция	Ожидалось	Получено
Добавить	49,90 руб. 24 шт.	**49,90 руб.** **24 шт.**
Изменить	54,90 руб. 18 шт.	**54,90 руб.** **18 шт.**
Удалить	Запись недоступна	**404: не найден**

Отмена удаления:

товар сохранён (200).

Карточка после изменения



Сообщение после удаления

Товар удалён

Проверка ошибочной цены

Ввод в поле «Цена»

1.234

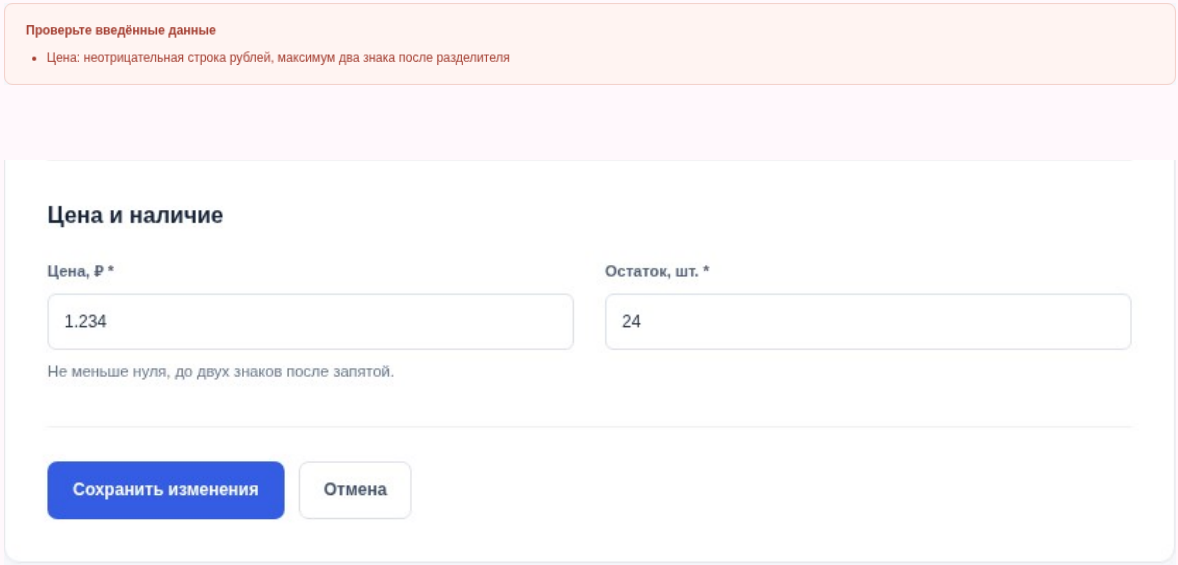
Ожидалось

Отказ без изменения записи

Получено

422: прежние данные сохранены

Фрагменты формы после отказа



В базе: 49,90 руб.; 24 шт.

Проверка удаления категории

Ожидалось

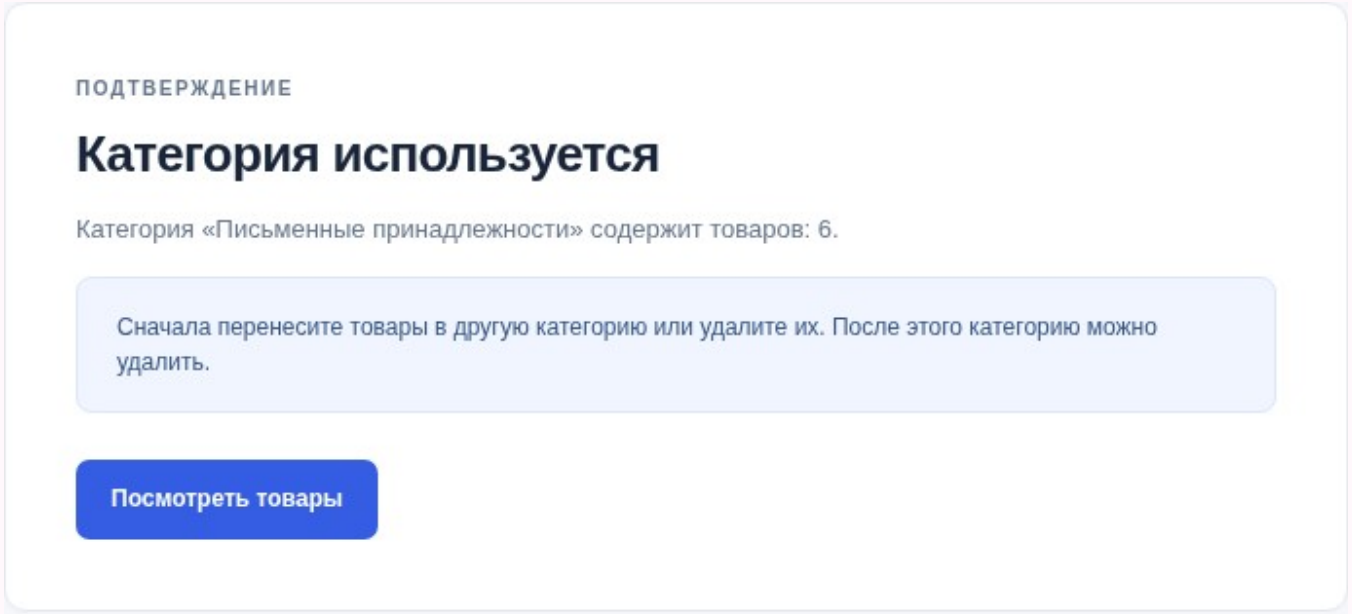
Отказ в удалении.

Связи сохранены.

409

Категория и товары сохранены

Сообщение приложения



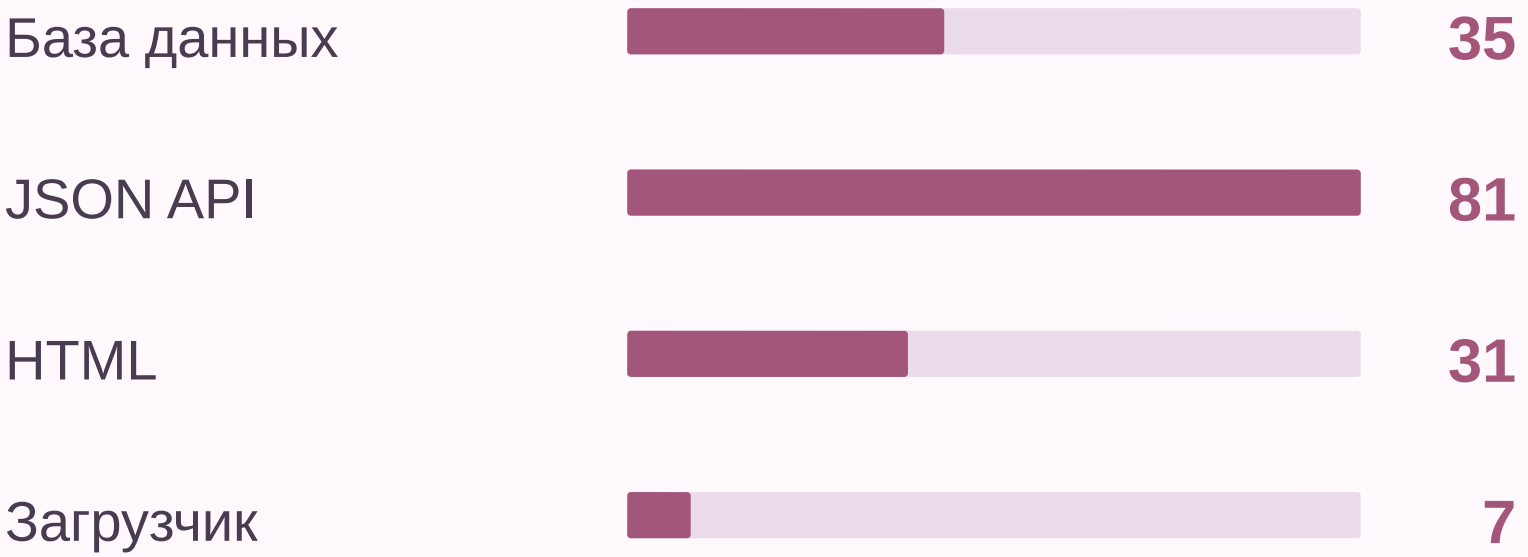
Проверено через API: состав товаров не изменился

Результаты тестирования

154

автоматических теста пройдены

09.11.2026



14 сценариев Chromium пройдены

6 подробных проверок входят в число 14

Выводы по задачам

Задача	Полученный результат
Требования	Определены правила товаров и категорий.
Средства разработки	Применены Python, FastAPI, SQLite и SQLAlchemy.
База и интерфейс	Спроектированы две сущности и веб-страницы.
Операции каталога	Реализованы добавление, просмотр, изменение и удаление.
Демонстрационные данные	Подготовлены 1200 товаров в 12 категориях.
Испытания запросов	Пройдены 154 автоматических теста.
Ограничения	Описаны пределы локального режима.

Московский финансово-юридический университет МФЮА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина

Спасибо за внимание

Выполнил

Чемоданов Никита Сергеевич

Группа 23ИПо8381 (ИПо-41), 4-й курс

Руководитель

Колпащиков Кирилл Александрович

Киров, 2026